

Agostino Scalzullo

Ingénieur logiciel audio et DSP

C++ · DSP · Max/MSP · JUCE · VST3/AU · Real-Time Audio · Hardware Integration · MIDI/MPE

London, UK · OSTIN SOLO · VSTOPIA · contact@ostinsolo.co.uk · [Portfolio](#) · [GitHub](#)

Profil

Ingénieur logiciel audio et DSP développant des systèmes musicaux temps réel en C++ natif, Max/MSP, plug-ins JUCE et matériel interactif. Développeur des logiciels musicaux commerciaux OSTIN SOLO et fondateur de VSTOPIA, avec une expérience pratique couvrant le passage du concept musical et du prototypage rapide à l'implémentation native, l'intégration matérielle, les tests, le packaging et la mise en production. Le travail couvre le DSP, MIDI/MPE, l'audio en réseau et certains systèmes audio fondés sur le machine learning.

Compétences principales

Audio / DSP : C/C++, Objective-C++, JUCE, Max SDK / Max/MSP, VST3/AU, DSP temps réel, MIDI/MPE, synthèse et modulation ; familiarité avec l'architecture de RNBO et sa chaîne d'export C++ / WebAssembly

Matériel / embarqué : Arduino, ESP32, extension E/S MCP23017, intégration et modification de firmware, contrôles physiques et capteurs, intégration microcontrôleur-hôte

Temps réel / plateformes : WebRTC, Opus, RTP MIDI, WebSockets, AVFoundation, API de plateforme, Swift/SwiftUI, macOS/iOS/Windows

Ingénierie / déploiement : profilage, conception de benchmarks, tests de parité et de régression, builds multiplateformes, compilation conditionnelle, packaging modèles/runtimes, signature Developer ID et notarisation

Audio ML / vision : séparation de sources, BS-RoFormer, Demucs, MossFormer2, ECAPA, MLX, Core ML, embeddings CLAP, Depth Anything, MediaPipe, ARKit

Travaux sélectionnés

DSm — Dynamic Split Module

Environnement Ableton Live de séparation neuronale, restauration et web sampling, créé en combinant et étendant les projets précédents Split Wizard+ et YouTube 4 Live, avec 63 workflows de modèles couvrant Demucs, RoFormer et des architectures associées. Présenté par Sound On Sound et référencé dans l'écosystème officiel de projets Cycling '74. [Product](#) · [Sound On Sound](#) · [Cycling '74](#)

External RoFormer natif & VST3/AU — En développement

Implémentation native C++/MLX intégrant une séparation BS-RoFormer à six stems dans un external Max/MSP et une architecture de plug-in en développement. Un benchmark distinct sur Apple Silicon de l'implémentation MLX face à la baseline MPS de python-audio-separator a montré une **médiane de 1,85x**, atteignant **2,5x sur MelBand RoFormer**. Le runtime natif C++/MLX à six stems a atteint **RTF $\approx$ 0,36 (~2,8x temps réel)** sur M4 Pro avec parité bit-exact avec la référence Python MLX ; dans le benchmark fixe, les performances C++ et Python MLX étaient pratiquement équivalentes.

AUDIOENCE

Architecture JUCE/C++ de plug-in collaboratif en réseau combinant audio temps réel, MIDI, communication WebRTC/P2P, modes Opus/PCM, rééchantillonnage et synchronisation DAW sous macOS et Windows. [Official project](#) · [Technical manual](#)

Systèmes natifs Max / MPE / Hardware

Externals Max natifs en C++ et intégration matérielle couvrant multitouch, MPE, capteurs de l'ordinateur, microcontrôleurs Arduino/ESP32, extension E/S MCP23017, Depth Anything et workflows AprilTag. Comprend des couches bridge Objective-C++, des API de plateforme, l'intégration/modification de firmware, l'intégration native de modèles/runtimes et une migration en cours vers JUCE VST3/AU. Les prototypes antérieurs de physical computing incluait un contrôleur MCP23017 avec encodeurs/boutons, un contrôle MIDI tactile capacitif à 12 canaux, un contrôle de hauteur par capteur ruban et un positionnement servo commandé par téléphone/accéléromètre, d'abord via un module Bluetooth externe puis avec ESP32. [Public product catalogue](#)

SoundCloner — Private R&D

Plateforme native de recherche en synthèse et analyse audio combinant DSP déterministe, systèmes oscillateurs/enveloppes/modulation, représentations paramètre/génome, score de similarité, récupération de candidats, inférence ML et vaste infrastructure d'évaluation synthétique.

Real-Time Target-Speaker Voice Isolation — Private R&D

Extraction temps réel du locuteur cible avec MossFormer2 + ECAPA, enrôlement du profil vocal et suppression des voix concurrentes.

Sample-Space Exploration — Private R&D

Embeddings CLAP/audio, entraînement de classifieurs, recherche par similarité et exploration spatiale Three.js de corpus audio, avec outils de benchmark et d'évaluation.

iOS Computer Vision — Private R&D

Travail sur application iOS Swift/SwiftUI avec ARKit, SceneKit, AVFoundation et MediaPipe Tasks Vision pour le traitement temps réel des landmarks visage/yeux et des workflows guidés de maquillage physique, validés sur simulateur et appareil réel.

Validation d'ingénierie

Méthodologie répétable de benchmarking et de régression entre projets : baselines contrôlées, profilage latence/débit, évaluation ML sur données held-out, tests de parité, contrôles hardware-in-the-loop et validation inter-machines sur Apple Silicon, Intel Mac et chemins d'exécution Windows pris en charge.

Expérience professionnelle

Fondateur & développeur logiciel audio — VSTOPIA | 2023–aujourd'hui

Construction d'un écosystème logiciel indépendant couvrant développement produit, infrastructure web/backend, distribution, licences, mises à jour et workflows développeurs.

Développeur logiciel audio indépendant — OSTIN SOLO | 2018–aujourd'hui

Technologies audio commerciales et expérimentales en DSP, Max for Live, externals Max natifs, plug-ins, machine learning, vision par ordinateur, contrôle MPE/hardware et systèmes musicaux en réseau.

Fondateur, directeur artistique & Experience Designer — Macrowave / Cacao Discoteca / Basement | 2014–2016

Direction de programmes de musique électronique et multimédia en Italie pour des publics allant jusqu'à 3 000 personnes, couvrant curation artistique, production, projection mapping, scénographie et installations interactives.

Formation

Production musicale — SAE Institute | 2019–2020 · Enregistrement, montage, mixage, mastering, sound design et synthèse

Musique électronique & Musicianship — Conservatoire italien | env. 2004–2009

Reconnaissance et preuves publiques

Couverture de DSM par Sound On Sound · référencement officiel dans les projets Cycling '74 · catalogue commercial OSTIN SOLO · plateforme publique AUDIOENCE et documentation technique.

Portfolio technique complet : <https://ostinsolo.github.io/ostin-solo-portfolio/>